

Лабораторная работа № 1.

Тема

Математические операции.
Переменные и их типы. Операторы. Циклы.
Простые условные конструкции.
Основы работы со статическими массивами

Задание 1.2

Постановка задачи

Написать простую программу. Ввести два числа с клавиатуры, вычислить их сумму и напечатать результат. Использовать функцию `printf` для приглашений на ввод и для распечатки результата. Использовать функцию `scanf` для ввода каждого числа отдельно с клавиатуры. Для получения доступа к функциям `printf` и `scanf` включить в программу заголовочный файл `stdio.h`. Использовать корректные спецификаторы форматирования. Здесь и далее для распечатки надписей на экране использовать латинские буквы для избежания проблем с кодировками символов

Математическая модель

$$C = a + b$$

Список идентификаторов

Имя переменной	Тип	Смысл
a	double	вводимое значение
b	double	вводимое значение
c	double	результатирующая переменная

Код программы

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    double a, b;
    double c;

    printf("Enter the number a:");
    scanf("%lf", &a);

    printf("Enter the number b:");
    scanf("%lf", &b);

    c = a + b;

    printf("Result of a + b = %lf\n", c);

    return 0;
}
```

Результат

```
Enter the number a:3.75
Enter the number b:18
Result of a + b = 21.750000
```

Задание 1.3

Постановка задачи

Вычислить значение выражения:

$$u(x, y) = \frac{1 + \sin^2(x + y)}{2 + \left| x - \frac{2x^2}{1 + |\sin(x + y)|} \right|},$$

введя x и y с клавиатуры. Подберите значения аргументов x и y самостоятельно за исключением тривиальных значений. Напечатайте вычисленное значение $u(x, y)$ на экране. Включить в программу заголовочный файл `math.h` для доступа к математическим функциям.

Математическая модель

$$u(x,y) = \frac{1 + \sin^2(x+y)}{2 + \left| x - \frac{2x^2}{1 + |\sin(x+y)|} \right|}$$

Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
x	float	Входящие данные
y	float	Входящие данные
u	float	Результирующая переменная
u1	float	Промежуточная переменная

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float x, y;
    float a , a1;

    printf("Enter the number x:");
    scanf("%f", &x);

    printf("Enter the number y:");
    scanf("%f", &y);

    a1 = sin(x + y);
    a = ((1 + pow(a1,2)) / (2 +fabs(x - (2 * pow(x,2) / (1 + fabs(a1))))));

    printf("u = %f", a);

    return 0;
}
```

Результат

```
Enter the number x:4.3
Enter the number y:6.8
u = 0.122480
```

Задание 1.4

Постановка задачи

Вычислить значение выражения:

$$h(x) = -\frac{x-a}{\sqrt[3]{x^2+a^2}} - \frac{4\sqrt[4]{(x^2+b^2)^3}}{2+a+b+\sqrt[3]{(x-c)^2}}.$$

(2)

Выполнить для следующих значений:

- $a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.4;$
- $a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.6;$
- $a = 0.27, b = 3.9, c = 2.8, x = 1.8.$

Значения параметров и аргументов можно вводить прямо в коде программы без ввода с клавиатуры.

Математическая модель

$$h(x) = -\frac{x-a}{\sqrt[3]{x^2+a^2}} - \frac{4\sqrt[4]{(x^2+b^2)^3}}{2+a+b+\sqrt[3]{(x-c)^2}}.$$

Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
a	float	вводимое значение
b	float	вводимое значение
c	float	вводимое значение
x	float	вводимое значение
p1	float	промежуточная переменная
p2	float	промежуточная переменная
p3	float	промежуточная переменная
h	float	результатирующая переменная

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float a, b, c, x;
    float p1, p2, p3;
    float h;

    a = 0.12;
    b = 3.5;
    c = 2.4;
    x = 1.4;

    p1 = pow(pow(x, 2) + pow(a, 2), 1.0 / 3);
    p2 = pow(pow(x - c, 2), 1.0 / 3);
    p3 = pow(pow(pow(x, 2) + pow(b, 2), 3), 1.0 / 4) ;

    h = -((x - a) / p1) - (4 * p3 / (2 + a + b + p2));

    printf("h = %f", h);

    return 0;
}
```

Результат

h = -5.442602

h = -5.738755

h = -5.992693

Задание 2.1

Постановка задачи

Вычислить используя цикл for координаты планеты Марс относительно Земли с течением времени t. Распечатать на экране координаты для каждой итерации по t.

Математическая модель

$$x = r_1 \cos(w_1 t) - r_2 \cos(w_2 t), \quad (3)$$

$$y = r_1 \sin(w_1 t) - r_2 \sin(w_2 t), \quad (4)$$

$$w_1 = \frac{2\pi}{T_1}, \quad (5)$$

$$w_2 = \frac{2\pi}{T_2}, \quad (6)$$

где r_1 – радиус орбиты Марса, r_2 – радиус орбиты Земли, T_1 и T_2 — периоды обращения указанных планет соответственно, t – каждый заданный момент времени внутри цикла по времени. Подберите подходящие единицы измерения для времени и расстояния.

Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
r1	float	Расстояние от Земли до Солнца(а.е.)
r2	float	Расстояние от Марса до Солнца(а.е.)
t1	float	Земной год(дни)
t2	float	год на Марсе(дни)
w1	float	промежуточная переменная
w2	float	промежуточная переменная
x	float	координата x Марса
y	float	координата y Марса
t	int	параметр цикла

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float x, y;
    float r1, r2, t1, t2;
    float w1, w2;
    int t;
```

```

r1 = 1;
r2 = 1.52;
t1 = 365;
t2 = 687;

w1 = 2 * M_PI / t1;
w2 = 2 * M_PI / t2;

for (t = 1; t < 1000; t++)
{
    x = r1 * cos(w1 * t) - r2 * cos(w2 * t);
    y = r1 * sin(w1 * t) - r2 * sin(w2 * t);

    printf("u(x, y) = %f %f \n", x, y);
}

return 0;
}

```

Результат

```

u(x, y) = -0.520085 0.003312
u(x, y) = -0.520338 0.006620
u(x, y) = -0.520761 0.009920
u(x, y) = -0.521353 0.013208
u(x, y) = -0.522113 0.016481
u(x, y) = -0.523041 0.019734
u(x, y) = -0.524137 0.022963
u(x, y) = -0.525401 0.026165
u(x, y) = -0.526831 0.029335
u(x, y) = -0.528427 0.032470
u(x, y) = -0.530189 0.035566
u(x, y) = -0.532115 0.038619
u(x, y) = -0.534205 0.041625
u(x, y) = -0.536457 0.044581
u(x, y) = -0.538871 0.047482
u(x, y) = -0.541446 0.050325
u(x, y) = -0.544180 0.053105
u(x, y) = -0.547072 0.055820
u(x, y) = -0.550121 0.058465
u(x, y) = -0.553325 0.061038
u(x, y) = -0.556683 0.063533
u(x, y) = -0.560194 0.065947
u(x, y) = -0.563855 0.068278
u(x, y) = -0.567666 0.070521
u(x, y) = -0.571623 0.072672
u(x, y) = -0.575726 0.074729
u(x, y) = -0.579973 0.076688
u(x, y) = -0.584361 0.078544
u(x, y) = -0.588889 0.080296
u(x, y) = -0.593555 0.081939
u(x, y) = -0.598355 0.083470
u(x, y) = -0.603289 0.084886
u(x, y) = -0.608353 0.086183
u(x, y) = -0.613546 0.087359
u(x, y) = -0.618865 0.088410
u(x, y) = -0.624307 0.089334

```

Задание 2.2

Постановка задачи

Вычислить определённый интеграл от заданной функции методом трапеций

Математическая модель

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b e^{x+2} dx .$$

Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
n	int	количество точек
a	float	нижний предел
b	float	верхний предел
h	float	длина частичного отрезка
sum	float	результатирующая переменная
x	float	параметр цикла

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    int n;
    float a, b, sum;
    float h, x;

    n = 100;
    a = 2.4;
    b = 4.6;
    sum = 0;

    h = (b - a) / n;

    for (x = a + h; x < b; x = x + h)
    {
        sum = sum + pow(M_E, x + 2);
    }
}
```



```
sum = (sum + (pow(M_E, a + 2) + pow(M_E, b + 2)) / 2) * h;

printf("Result: %f", sum);

return 0;
}
```

Результат

Result: 653.672668

Задание 2.3

Постановка задачи

Организовать и распечатать последовательность чисел Падована¹, не превосходящих число m , введенное с клавиатуры. Числа Падована представлены следующим рядом: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86, 114, 151, 200, 265, ... Использовать конструкцию **for** и простые варианты условной конструкции **if else**. Для этих чисел заданы формулы:

Математическая модель

$$P(0) = P(1) = P(2) = 1,$$

$$P(n) = P(n - 2) + P(n - 3).$$

Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
n1	int	промежуточная переменная
n2	int	промежуточная переменная
n3	int	Результирующая переменная
sum	int	промежуточная переменная
i	int	Параметр цикла
m	int	вводимое значение

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int P(int x)
{
    if (x == 0) return 1;
    else if (x == 1) return 1;
    else if (x == 2) return 1;
    else return (P(x - 2) + P(x - 3));
}

int main()
{
    int m;

    printf("Enter the number m:");
    scanf("%u", &m);

    for (int i = 0; P(i) <= m; i++)
    {
        printf("%u", P(i));
    }

    return 0;
}
```

Результат

```
Enter the number m:29
1 1 1 2 2 3 4 5 7 9 12 16 21 28
```

Задание 2.4

Постановка задачи

С клавиатуры вводится трёхзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трёхзначное число, если сумма меньше либо равна 10 — программа завершается.

Список идентификаторов

имя	тип	смысл
t	int	вводимое значение
z	int	параметр цикла
n1	int	промежуточная переменная
n2	int	промежуточная переменная
n3	int	промежуточная переменная

Код программы

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int t;
    int z;
    int n1, n2, n3;

    z = 11;

    while(z > 10)
    {
        printf("Enter a three-digit numer: ");
        scanf("%u", &t);

        n1 = t / 100;
        n2 = (t / 10) % 10;
        n3 = t % 10;

        z = n1 + n2 + n3;
    }

    return 0;
}
```

Результат

```
Enter a three-digit numer: 285
Enter a three-digit numer: 839
Enter a three-digit numer: 123
```

Задание 3.1

Постановка задачи

Для некоторого числового вектора X , введённого с клавиатуры, вычислить значения вектора $Y = X \cdot X$ ($y_i = x_i \cdot x_i$ — поэлементно).

Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
x	массив int	вводимый массив
y	массив int	везультирующий массив
i	int	параметр цикла

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    int x[5];
    int y[5];
    int i;

    for(i = 0; i < 5; i++)
    {
        scanf("%d", &x[i]);
        y[i] = x[i]*x[i];
        printf("%d ", y[i]);
    }
    return 0;
}
```

Результат

```
1 3 5 7 10
1 9 25 49 100
```

Задание 3.2

Постановка задачи

Для некоторого числового массива X , введённого с клавиатуры поэлементно, изменить порядок элементов на обратный и распечатать результат на экране.

Список идентификаторов

имя	тип	смысл
x	массив int	вводимый массив
i	int	Параметр цикла

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main ()
{
    int x[5];
    int i;

    for(i = 0; i < 5; i++)
    {
        scanf("%d", &x[i]);
    }

    for(i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("%d ",x[4-i]);
    }
    return 0;
}
```

Результат

```
1 2 5 9 4
4 9 5 2 1
```

Задание 3.3

Постановка задачи

Транспонировать матрицу:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Список идентификаторов

ИМЯ	тип	смысл
x	двумерный массив int	вводимый массив
i	int	Параметр цикла
j	int	Параметр цикла

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    int x[3][3];
    int i;
    int j;

    for(i = 0; i < 3; i++)
    {
        for(j = 0; j < 3; j++)
        {
            scanf("%d", &x[i][j]);
        }
    }

    for(i = 0; i < 3; i++)
    {
        for(j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("%d ", x[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Результат

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 4 7
2 5 8
3 6 9
```

Задание 3.4

Постановка задачи

Преобразовать исходную матрицу так, чтобы первый элемент каждой строки был заменён средним арифметическим элементов этой строки

Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
x	двумерный массив float	вводимый массив
i	int	параметр цикла
j	int	параметр цикла
sum	float	промежуточная переменная

Код программы

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main ()
{
    float x[3] [3];
    int i;
    int j;
    float sum;

    for(i = 0; i < 3; i++)
    {
        sum = 0;
        for(j = 0; j < 3; j++)
        {
            scanf("%f", &x[i][j]);
            sum = sum + x[i] [j];
        }
    }
}
```

```

    }
    x[i] [0] = sum/3;
}
for(i = 0; i < 3; i++)
{
    for(j = 0; j < 3; j++)
    {
        printf("%f ", x[i] [j]);
    }
    printf("\n");
}
return 0;
}

```

Результат

```

4 24 14
3 73 23
5 54 35
14.000000 24.000000 14.000000
33.000000 73.000000 23.000000
31.333334 54.000000 35.000000

```

Задание 3.5

Постановка задачи

Реализовать самостоятельно алгоритм сортировки вставками (без создания своих функций, внутри функции main).

Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
x	массив int	вводимый массив
i	int	параметр цикла
j	int	параметр цикла

Код программы

```

#include <stdio.h>

int main ()
{
    int x[5];
    int i;
    int j;

```



```

for (i = 0; i < 5; i++)
{
    scanf("%d", &x[i]);
}

for (i = 1; i < 5; i++)
{
    for (j = i; j > 0; j--)
    {
        if (x[j] < x[j-1])
        {
            x[j] = x[j]+x[j-1];
            x[j-1] = x[j] - x[j-1];
            x[j] = x[j] - x[j-1];
        }
        else
        {
            break;
        }
    }
}

for (i = 0; i < 5; i++)
{
    printf("%d ", x[i]);
}

return 0;
}

```

Результат

```

1 9 4 8 2
1 2 4 8 9

```

ФИО:

Кочеткова Мария Павловна, 1 курс, ИВТ, группа 2.2